Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 28 agosto 2020

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 16 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Una particella di massa m in una dimensione è soggetta a una energia potenziale data da

$$V(x) = \begin{cases} 0 & per \quad -3a \le x \le -a \\ V_0 & per \quad -a \le x \le a \\ 0 & per \quad a \le x \le 3a \\ \infty & altrove \end{cases} :$$

a) fare un grafico dell'energia potenziale e dire perché le autofunzioni dell'hamiltoniana devono avere una parità definita (pari, p, o dispari, d) rispetto all'inversione della coordinata x ..... **(4)**

b) impostare l'equazione di Schrödinger e fornire una soluzione qualitativa per le autofunzioni nel caso che l'energia della particella sia molto minore di V_0, facendo un grafico con l'andamento delle autofunzioni per i primi due stati: quello fondamentale (ϕ_p, con energia E_p) e il primo stato eccitato (ϕ_d, con energia E_d) ..... **(5)**

c) dare una rappresentazione grafica degli stati descritti al tempo $t = 0$ da $\psi_\pm(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_p \pm \phi_d)$ e spiegare cosa rappresentano ..... **(3)**

d) considerare l'evoluzione temporale del sistema se all'istante $t = 0$ si trova nello stato ψ_+, discutendo in particolare qual è lo stato del sistema all'istante $T = \pi\hbar/(E_d - E_p)$, e commentare ..... **(4)**

2. Discutere la configurazione elettronica di campo centrale dei primi quattro elementi della quarta riga della Tavola Periodica, vale a dire potassio (K, Z = 19), calcio (Ca), scandio (Sc) e titanio (Ti). ..... **(4)**

Trovare, giustificando la risposta, il valore dei numeri quantici dei vari momenti angolari per lo stato fondamentale di tali atomi e scrivere i corrispondenti termini spettrali nella notazione LS o di Russell-Saunders. ..... **(4)**

Descrivere brevemente l'allestimento sperimentale dell'esperimento di Stern e Gerlach ..... **(3)**

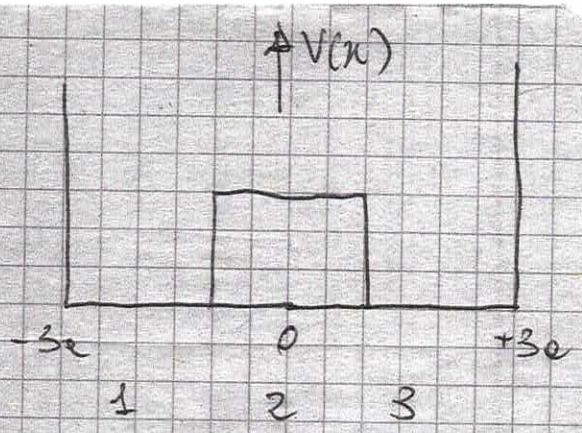
Discutere il risultato che si otterrebbe in tale esperimento effettuato usando fasci degli atomi di cui sopra (una sola specie atomica alla volta). ..... **(5)**

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$



$V(x)$ è pari $V(x) = V(-x)$

simmetria per inversione $x \to -x$ non cambia nulla nella misura

$$|\psi(x)|^2 = |\psi(-x)|^2$$

$$\Rightarrow \psi(-x) = \pm \psi(x)$$

⊕ pari

⊖ dispari

b) 3 zone ≠ 3 eq. S.

1) $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dx} + 0 = Eu$ $\quad u''(x) + k^2 u(x) = 0 \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar}} >$

2) $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dx^2} + V_0 u = Eu$ $\quad u''(x) + k^2 u(x) = 0 \quad k = \sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}$

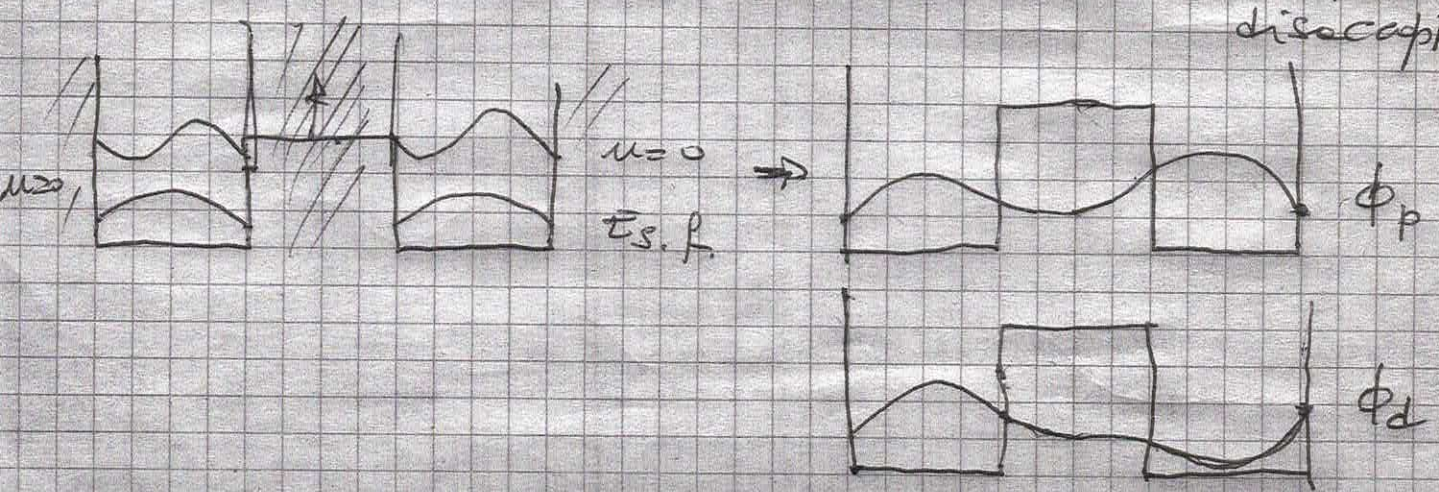
3) $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dx^2} = Eu$ $\quad u''(x) + k^2 u(x) = 0 \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar}} > 0$

1) e 3) $k > 0 \Rightarrow$ autofunzioni oscillano seni, coseni

in 2) se $E < V_0$ esponenziali

per trovare $u(a)$ condizioni in $-3a, -a, +a, +3a$

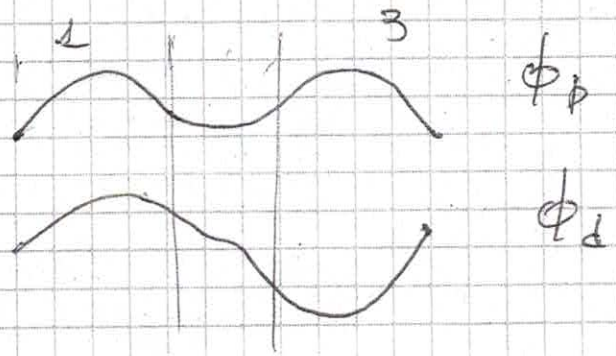
ma se $E << V_0 \Rightarrow$ barriera $\approx \infty \Rightarrow$ 2 buche disaccoppiate



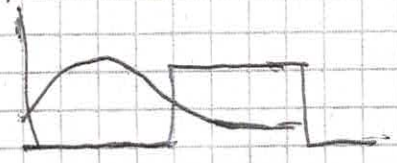
$$\psi_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\phi_p \pm \phi_d\right)$$

$\phi_p \sim \phi_d$ in 1

$\phi_d \sim -\phi_p$ in 3



$\psi_+ \sim$



ψ_-

ψ_+ particelle nella buca sinistra

ψ_- " destra

d) $$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\phi_p e^{-iE_p t/\hbar} + \phi_d e^{-iE_d t/\hbar}\right]$$

$t=0$ ψ_+ $\quad t \neq 0$ $\psi(x,t)$

$|\psi(x,t)|^2$ oscilla con $\omega = \frac{E_d - E_p}{\hbar}$

e $t = T = \frac{\pi\hbar}{E_d - E_p}$ $\quad \omega T = \pi$

$$\psi(x,T) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\phi_p e^{-iE_p \frac{\pi\hbar}{E_d-E_p}\frac{1}{\hbar}} + \phi_d e^{-iE_d \frac{\pi\hbar}{E_d-E_p}\frac{1}{\hbar}}\right]$$

$$e^{-i(E_p/(E_d-E_p))\pi}\phi_p + e^{-i E_d/(E_d-E_p)\pi}\phi_d$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i(E_p/E_d-E_p)\pi}\left[\phi_p + \underbrace{e^{i\frac{E_p}{E_d-E_p}\pi} e^{-i\frac{E_d}{E_d-E_p}\pi}}_{-1}\phi_d\right]$$

$$e^{i\frac{E_p-E_d}{E_d-E_p}\pi} = e^{i\pi} = -1 \qquad \psi = \psi_-$$

passa in buca a destra! tunnel!

K $(Z=19)$ $\underbrace{1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6}_{[Ar]}\, 4s$ $[Ar]4s$

Ca $(Z=20)$ $[Ar]4s^2$ 4s prima del 3d

Sc $(Z=21)$ $[Ar]4s^2 3d$

Ti $(Z=22)$ $[Ar]4s^2 3d^2$

regole Hund S_{max} ; L_{max} ; j_{min}

K: 1e $l_{tot}=0$ $s_{tot}=1/2$ $j_{tot}=1/2$ $^2S_{1/2}$

4s ↑

Ca ↑↓ $4s^2$ $l_{tot}=0$ $s_{tot}=0$ $j_{tot}=0$ $^1S_0$

Sc ↑↓ | ↑ | | | $l_{tot}=2$ $s_{tot}=1/2$ $j_{tot}=3/2$ $^2D_{3/2}$

Ti ↑↓ | ↑ | ↑ | | | $s_{tot}=1$

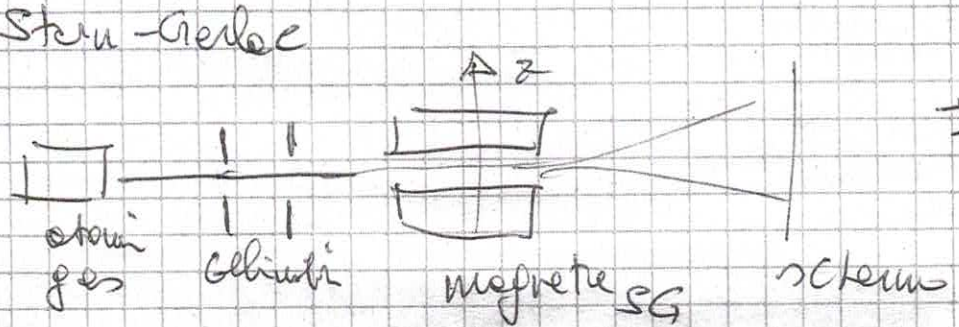
$l_{tot}: l_1+l_2, \dots, l_1-l_2 \Rightarrow 4,3,2,1$ ma 4 no Pauli

l_{tot} max $=3$

~~$j_{tot}=3 \rightarrow j_{tot}=5/2$~~ $j=2,3,4$ (↑ min)

$^3F_2$

Stern-Gerlach



$F_z = \mu_z \frac{\partial B}{\partial z}$

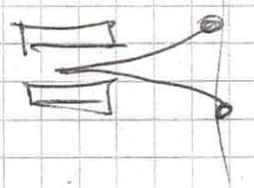
ci saranno tante traiettorie diverse (e macchie su schermo) quanti valori di μ_z

$$\vec{\mu} = -g_j \mu_B/\hbar \, \vec{J}$$

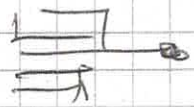
$$\mu_z = g_j \mu_B m_j \hbar$$ tante macchie quanti valori di m_j

$j \rightarrow 2j+1$ valori di m_j

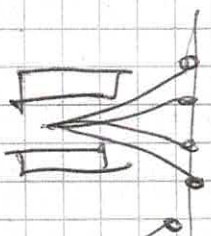
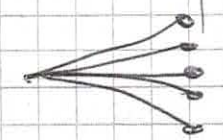
K $\quad j = 1/2 \quad m_j = \pm 1/2 \quad$ 2 macchie



Ca $\quad j = 0 \quad$ atomi liberi $\quad$ 1 macchia al centro



Sc $\quad j = 3/2 \quad m_j = \underbrace{-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, +\frac{3}{2}}_{4 \text{ valori}} \quad$ 4 macchie



Ti $\quad j = 2 \quad m_j = \underbrace{-2, -1, 0, +1, +2}_{5 \text{ valori}} \quad$ 5 macchie